

El poder de la Inteligencia Artificial Estrecha en tu bolsillo

Cada vez que trazas una ruta, un sistema de IA resuelve en milisegundos un problema de **logística matemática a escala global**: por dónde ir, cuánto tardarás y qué tan lleno estará tu destino.



01 ¿Qué es la IA Estrecha?

La **Inteligencia Artificial Estrecha** (Narrow AI) está diseñada para ser brillante en una sola tarea específica. Google Maps carece de inteligencia general o consciencia: su único universo de conocimiento es el cálculo de rutas, la predicción de tráfico y la cartografía — un problema que resuelve de forma insuperable.



02 El combustible: datos de entrada

Para tomar decisiones precisas, el sistema procesa Big Data en tiempo real desde cuatro fuentes principales.



Crowdsourcing pasivo

Ubicación y velocidad de millones de smartphones en movimiento simultáneamente.



Datos históricos

Análisis de patrones almacenados, como la congestión habitual de los viernes a las 18:00.



Análisis de imágenes

Procesamiento continuo de millones de fotos satelitales y capturas de Street View.



Aportes activos

Reportes manuales de usuarios sobre accidentes, radares o vías cerradas.

03 El cerebro: tecnologías clave

Detrás de la interfaz del mapa, tres tecnologías de vanguardia procesan la información.



Redes Neuronales Gráficas (GNN)

Analizan la ciudad como nodos conectados. Permiten predecir atascos antes de que ocurran y calcular Tiempos Estimados de Llegada (ETA) con extrema precisión.



Visión por Computadora

Algoritmos que "leen" señales de tráfico, detectan límites de velocidad o nombres de calles en fotos, actualizando el mapa sin intervención humana.



Grafos Dinámicos

Matemáticas avanzadas (algoritmos tipo Dijkstra) que recalculan la ruta óptima en milisegundos si detectan un obstáculo en el camino.

04 La IA en acción: resultados prácticos

Todo este procesamiento se traduce en funciones simples y útiles para el usuario diario.



Rutas ecológicas

Analiza el tráfico en tiempo real y la pendiente del terreno para sugerir la ruta que consume menos gasolina, reduciendo la huella de carbono.



Live View (AR)

Compara lo que ve tu cámara con Street View en milisegundos para ubicarte donde la señal GPS rebota o falla.



Predicción de concurrencia

Estima qué tan lleno estará un negocio o una estación de transporte con aprendizaje profundo de patrones históricos.

REFERENCIAS

Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–457. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1, 269–271. <https://doi.org/10.1007/BF01386390>

Derrow-Pinion, A., She, J., Wong, D., Lange, O., Hester, T., Perez, L., Nunkesser, M., Lee, S., Guo, X., Wiltshire, B., Battaglia, P. W., Gupta, V., Li, A., Xu, Z., Sanchez-Gonzalez, A., Li, Y., & Veličković, P. (2021). ETA prediction with graph neural networks in Google Maps. *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM '21)*, 3767–3776. <https://doi.org/10.1145/3459637.3481916>